

INFORME DE LABORATORIO: DIODOS Y CIRCUITOS RECTIFICADORES

Propósito del informe

Demostrar **la comprensión conceptual** de los diodos semiconductores, sus modelos y aplicaciones. Las simulaciones en LTspice son la herramienta para verificar los conceptos.

1. MARCO CONCEPTUAL

Redacten un texto breve que aborde los siguientes puntos:

- ¿Qué significa que un componente sea lineal? ¿Por qué el diodo no lo es?
- Compare los parámetros de los diferentes diodos vistos y nombre casos de uso (circuitos rectificadores, limitadores, reguladores).
- Expliquen la relación $I_D = I_S(e^{V_D/nV_T} - 1)$ utilizando la curva V-I.
- Describan qué ocurre en directa e inversa, mencionando la tensión umbral y la corriente de fuga.
- Comparen ambos modelos ideal y real: ¿en qué se diferencian? ¿Cuándo es aceptable usar cada modelo?
- Explique la tensión umbral típica y por qué necesita resistencia limitadora.
- Explique qué parámetros de la hoja de datos son más importantes al seleccionar un diodo.
- Nombren las hojas de datos (*datasheets*) consultadas o cualquier otra fuente utilizada (libros, sitios web, etc.) en las referencias.

2. SIMULACIONES

Informe los resultados de las simulaciones de los siguientes circuitos:

- Detector de picos:

Realice la simulación propuesta en la Fig. 1, eligiendo R y C de forma que el circuito se comporte como un detector de picos. Grafique la tensión de entrada, las dos tensiones de salida y cualquier otra señal que considere necesaria para explicar el problema. Luego, elabore un texto que aborde los siguientes conceptos:

¿Cómo funciona el circuito?

¿Qué sucede si R y/o C son mal elegidas?

¿A qué se deben los errores en la medición de $V(\text{OUT1})$ y $V(\text{OUT2})$ respecto de $V(\text{IN})$?

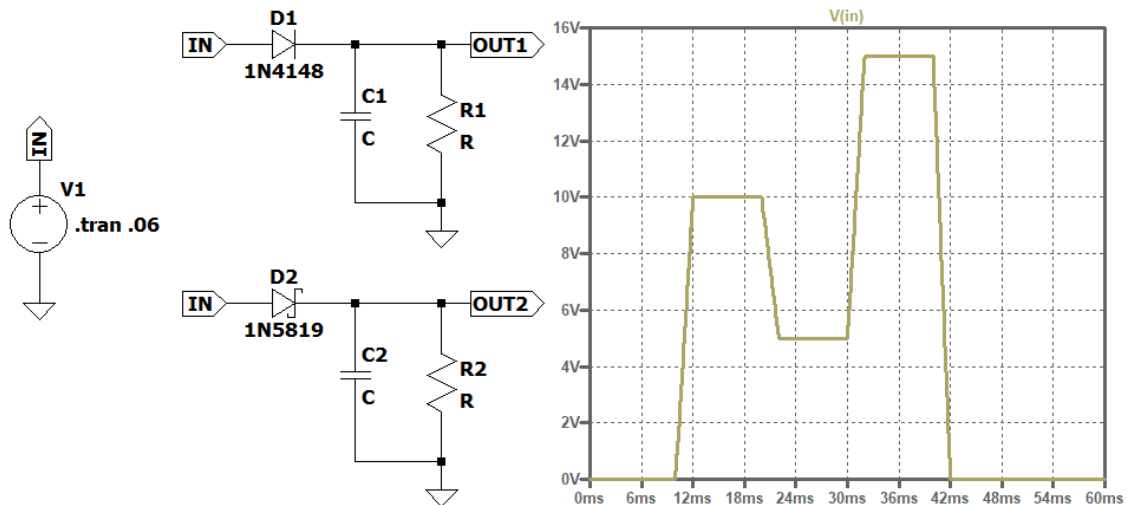


Figura 1. Circuitos propuestos para simular (izquierda) y tensión de la fuente de entrada (derecha)

- Limitador de tensión alterna.

Realice la simulación propuesta en la Fig. 2. Elija V_{in} como alterna de amplitud 10V, y varíe V_{ref1} y V_{ref2} criteriosamente. Elija alguno de los diodos vistos, también pueden ser diodos distintos si sirve para explicar algún concepto. Grafiquen V_{in} , V_{ref1} , V_{ref2} , $V(\text{OUT})$ y cualquier otra señal que considere para explicar el funcionamiento del circuito. Elabore un texto que aborde los siguientes conceptos:

¿Cómo funciona el circuito?

¿Cómo calibraría el circuito para que limite los picos de tensión a 5V?

¿Para qué sirve R1 ?

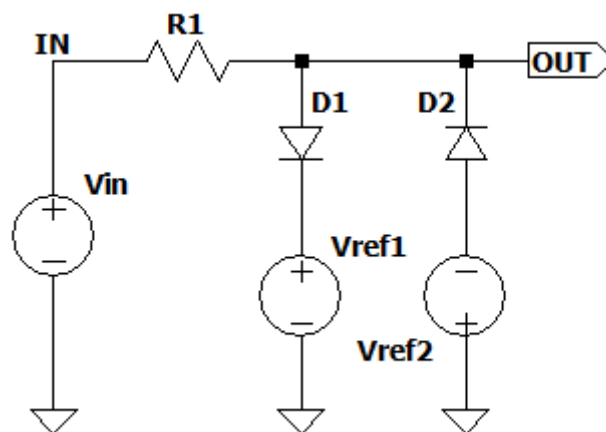


Figura 2. Circuito limitador

PAUTAS DE PRESENTACIÓN

- **Formato:** PDF, tamaño de fuente 12, 1,5 cm de márgenes (mínimo), puede ser en simple o en doble columna.
- **Extensión:** máximo dos carillas A4.
- **Imágenes:** deben ser propias, fondo blanco obligatorio, engrosar las curvas de simulación, exportar el circuito a *.emf si su editor de texto lo admite, exportar las curvas de simulación, se recomienda no usar captura de pantalla.
- **Redacción:** clara y concisa, con lenguaje técnico, se evaluará la capacidad de síntesis.